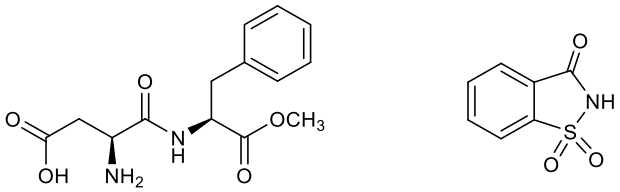
Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

NAPOMENA: Strukture organskih molekula potrebno je prikazivati kondenziranim strukturnim formulama ili prikazom s pomoću veznih crtica.

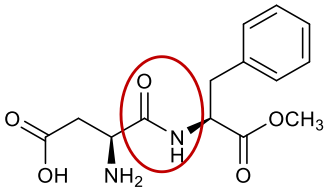
UVOD
Slatko, a nije šećer

Umjetni zaslađivači aspartam i saharin bijele su čvrste tvari naoko vrlo sličnoga izgleda (promotri sadržaj epruveta **X** i **Y**). Strukturne formule molekula aspartama i saharina, prikazane na slici 1., pokazuju da je riječ o strukturno potpuno različitim spojevima od kojih nijedan ne pripada skupini ugljikohidrata (šećera).



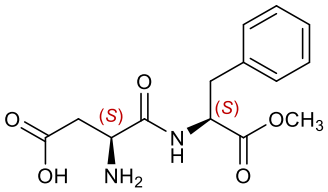
Slika 1. Strukturne formule molekula aspartama i saharina

ZADATAK 1: Aspartam je dipeptid građen od dviju α-aminokiselina. Na strukturnoj formuli molekule aspartama zaokruži sve atome koji čine peptidnu vezu kojom su aminokiseline povezane.



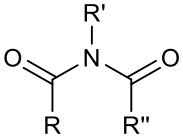
0,5 bodova

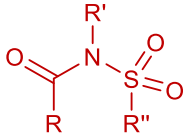
ZADATAK 2: Odredi apsolutne konfiguracije na kiralnim ugljikovim atomima molekule aspartama.



2 × 0,5 = 1 bod

ZADATAK 3: Saharin je spoj iz skupine sulfimida. Na temelju prikazane općenite formule imida nacrtaj općenitu formulu sulfimida.





0,5 bodova

Krenimo s pokusom 1. nakon kojega ćeš moći točno utvrditi u kojoj se epruveti nalazi aspartam, a u kojoj saharin.

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

POKUS 1.

U kojoj se epruveti nalazi aspartam, a u kojoj saharin?

PRIBOR: stalak, 4 epruvete (epruvete s oznakama **X, X-L, Y** i **Y-L**), plastična čaša, 5 plastičnih bočica za dokapavanje

KEMIKALIJE: uzorci aspartama i saharina, Lassaigneov ekstrakt aspartama i saharina, destilirana voda, natrijeva lužina, otopina ninhidrina, octena kiselina, otopina olovova(II) acetata

MJERE OPREZA: Tijekom pokusa potrebno je koristiti se zaštitnim naočalama i rukavicama.

NAPOMENA 1: Sva opažanja vezana uz pokus 1 bilježi u Tablicu 1.
NAPOMENA 2: Prije izvođenja pokusa zamoli profesora da donese vruću vodu.

KORAK 1. U epruvetama s oznakama **X** i **Y** nalaze se uzorci aspartama i saharina, tvar **X** i tvar **Y**. Dodaj u svaku epruvetu do oznake destiliranu vodu. Protresi sadržaje epruveta. **Zabilježi opažanja**.

KORAK 2. U iste epruvete s oznakama **X** i **Y** dodaj po 1-2 kapi vodene otopine NaOH. Protresi sadržaj svake epruvete. **Zabilježi opažanja**.

KORAK 3. U iste epruvete s oznakama **X** i **Y** nakon dodatka natrijeve lužine dodaj po 5 kapi otopine ninhidrina i protresi. **Zabilježi opažanja**. Nakon toga uroni epruvete s oznakama **X** i **Y** u čašu s vrućom vodom i ostavi stajati 2–3 minute.

KORAK 4. U epruvetama s oznakama **X-L** i **Y-L** nalaze se prethodno pripremljeni Lassaigneovi ekstrakti aspartama i saharina. U svaku epruvetu dodaj 4–5 kapi octene kiseline, protresi, a zatim dodaj 1-2 kapi otopine olovova(II) acetata i ponovno protresi. **Zabilježi opažanja nakon dodatka olovova(II) acetata**.

KORAK 5. Izvadi epruvete s oznakama **X** i **Y** iz vruće vode, protresi i promotri sadržaj epruveta. **Zabilježi opažanja**.

TABLICA 1

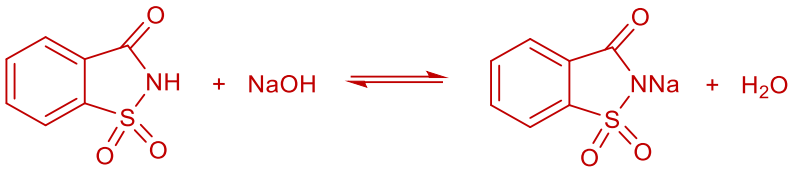
	TVAR X (uzorci X i X-L)	**TVAR Y (uzorci Y i Y-L)**
KORAK 1.	**opažanje (topljivost)** tvar **X** je slabo topljiva/ netopljiva u vodi	**opažanje (topljivost)** tvar **Y** je slabo topljiva/ netopljiva u vodi
KORAK 2.	**opažanje (topljivost)** tvar **X** se otopila	**opažanje (topljivost)** tvar **Y** se otopila
KORAK 3.	**opažanje** nema vidljive promjene	**opažanje** nema vidljive promjene
KORAK 4.	**opažanje (talog, boja)** nema vidljive promjene	**opažanje (talog, boja)** nastaje crni talog
KORAK 5.	**opažanje (boja)** otopina se obojila ružičasto	**opažanje (boja)** nema vidljive promjene

10 × 0,5 = 5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

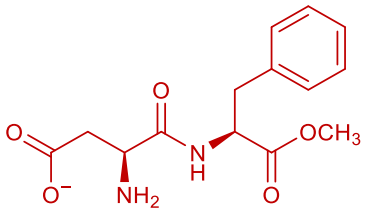
ZADATCI POVEZANI UZ POKUS 1.

ZADATAK 4. Kemijsku promjenu na uzorku saharina u koracima 1. i 2. pokusa 1. opiši jednadžbom kemijske reakcije.



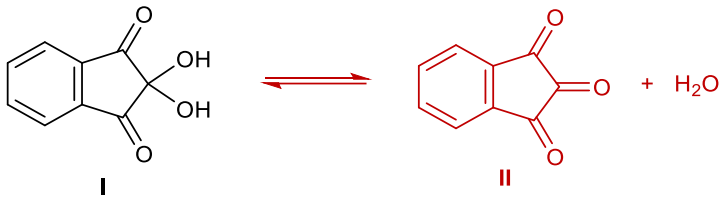
1 bod

ZADATAK 5. Strukturnom formulom prikaži ionski oblik molekule aspartama koji je prisutan u lužnatoj otopini nakon provedenoga koraka 2. pokusa 1.



0,5 bodova

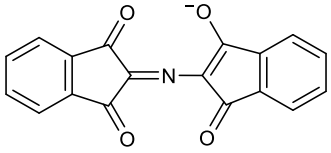
ZADATAK 6. U vodenoj otopini ninhidrin (**I**) u ravnoteži je s triketonom (**II,** $C_9H_4O_3$). Jednadžbom kemijske reakcije prikaži nastajanje triketona **II** iz ninhidrina **I**.



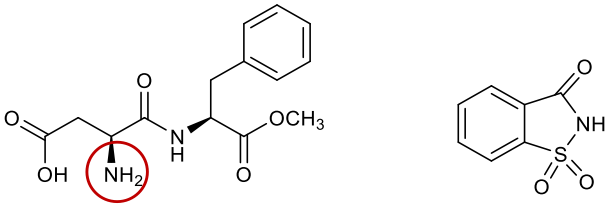
I **II**

1 bod

ZADATAK 7. Kemijskom reakcijom jednoga od umjetnih zaslađivača s ninhidrinom u lužnatim uvjetima u koracima 3. i 5. pokusa 1. nastaje produkt čija je molekula prikazana strukturnom formulom.



Na strukturnim formulama molekula aspartama i saharina zaokruži onu funkcijsku skupinu koja u reakciji s ninhidrinom daje prikazani produkt, poznat i pod imenom Ruhemannov purpur.



0,5 bodova

ZADATAK 8. Koja vrsta prisutna u vodenoj otopini ninhidrina iz zadatka 6, **I** ili **II**, reagira s funkcijskom skupinom iz zadatka 7, pri čemu nastaje Ruhemannov purpur?

Vrsta II

0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **3**:

ostv.	maks.
	3,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK 9. Za provođenje koraka 4. u pokusu 1. prethodno su pripravljeni Lassaigneovi ekstrakti aspartama i saharina. Lassaigneovi ekstrakti neke organske tvari služe za dokazivanje prisutnosti heteroatoma (N, S, atomi halogenih elemenata) u molekuli organskoga spoja. Ekstrakt se pripravlja zagrijavanjem elementarnoga natrija s organskim uzorkom u epruveti, čiji se sadržaj nakon zagrijavanja otopi u vodi i profiltrira. Dobiveni je filtrat Lassaigneov ekstrakt.
Na temelju opažanja u koraku 4. pokusa 1. napiši ime heteroatoma čija je prisutnost dokazana u uzorku/uzorcima umjetnoga zaslađivača.

sumpor

0,5 bodova

ZADATAK 10. Navedi ime kemijskoga spoja nastaloga reakcijom elementarnoga natrija i heteroatoma prisutnoga u organskom uzorku umjetnoga zaslađivača čija je prisutnost dokazana u koraku 4. pokusa 1.

natrijev sulfid

0,5 bodova

ZADATAK 11. Jednadžbom kemijske reakcije opiši kemijsku promjenu nastalu dodatkom otopine olovova(II) acetata Lassaigneovom ekstraktu odgovarajućega uzorka umjetnoga zaslađivača u koraku 4. pokusa 1. Navedi agregacijska stanja svih reaktanata i produkata.

$Na_2S(aq) + Pb(OAc)_2(aq) \rightarrow PbS(s) + 2\ NaOAc(aq)$

pravilno napisana jednadžba kemijske reakcije **1 bod**
agregacijska stanja **0,5 bodova**

ZADATAK 12. Na temelju opažanja tijekom provedbe pokusa 1. i odgovora na zadatke povezane s pokusom 1. zaključi u kojoj se epruveti, s oznakom **X** ili **Y**, nalazi aspartam, a u kojoj je saharin.

EPRUVETA S OZNAKOM **X**: aspartam

EPRUVETA S OZNAKOM **Y**: saharin

2 × 0,5 = 1 bod

POKUS 2
Dokazivanje produkata hidrolize aspartama tankoslojnom kromatografijom

Hidroliza aspartama provedena je zagrijavanjem otopine aspartama uz dodatak klorovodične kiseline, c = 6 mol dm^{-3}. U epruveti s oznakom **A** nalazi se otopina nakon provedene hidrolize aspartama čiji je sadržaj potrebno ispitati tankoslojnom kromatografijom (Slika 2.).

PRIBOR: kadica za tankoslojnu kromatografiju s poklopcem, pločica za tankoslojnu kromatografiju (silika-gel na staklu), epruvete **A, B** i **C** s uzorcima, staklene kapilare, pinceta
KEMIKALIJE: otopina nakon hidrolize aspartama (**A**), otopine aminokiselina (**B** i **C**), smjesa otapala za tankoslojnu kromatografiju (acetonitril : voda : octena kiselina = 5 : 2 : 1), otopina ninhidrina

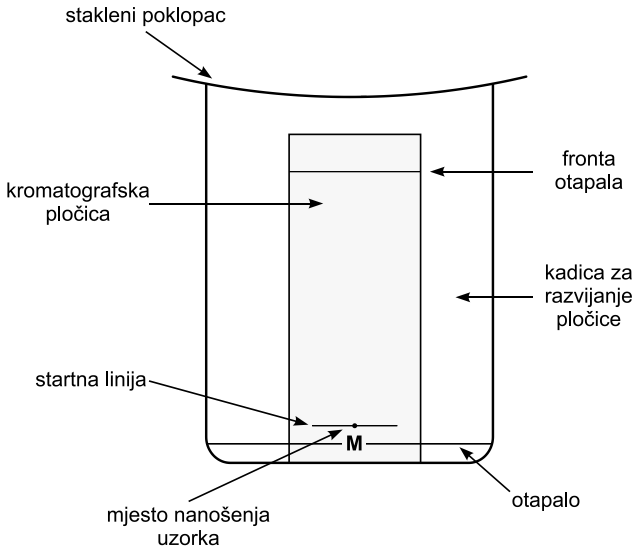
NAPOMENA: U gornji desni ugao na kromatografskoj pločici grafitnom olovkom upiši svoju zaporku.

KORAK 1. Staklenom kapilarom nanesi otopine uzoraka **A**, **B** i **C** na kromatografsku pločicu u točke s odgovarajućim oznakama na startnoj liniji. Staklenom kapilarom potrebno je pažljivo dotaknuti površinu silika-gela te ispustiti polovicu sadržaja kapilare u označenu točku na kromatografskoj pločici.
KORAK 2. Uroni kromatografsku pločicu u kadicu i pusti da otapalo „putuje" do označene linije 1 cm od gornjega ruba pločice (fronta otapala) (sl. 2).
KORAK 3. Pincetom izvadi kromatografsku pločicu iz kadice, odloži na papir i ostavi da se pločica osuši na zraku.
KORAK 4. Pozovi profesora u čijoj ćeš pratnji provesti detekciju ninhidrinom uz zagrijavanje.

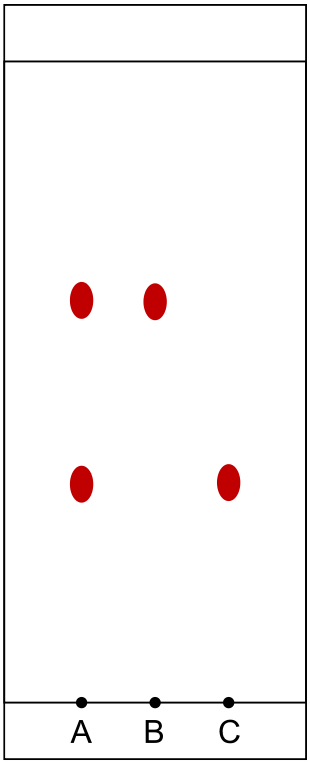
Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATCI POVEZANI S POKUSOM 2.

ZADATAK 1. Skiciraj izgled dobivenoga kromatograma na predviđenome mjestu (sl. 3).



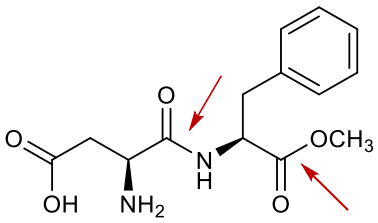
Slika 2. Shematski prikaz razvijanja kromatografske pločice u postupku tankoslojne kromatografije



Slika 3. Skica kromatograma tvari **A, B** i **C**

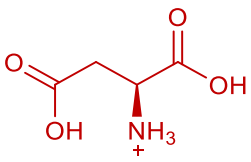
skica pločice **0,5 bodova**

ZADATAK 13: Na strukturnoj formuli molekule aspartama strelicom označi sve veze koje se cijepaju hidrolizom u kiselim uvjetima uz zagrijavanje.



2 × 0,5 = 1 bod

ZADATAK 14. Strukturnom formulom prikaži molekulu N-terminalne aminokiseline molekule aspartama, asparaginsku kiselinu (Asp), u obliku prisutnom u reakcijskoj smjesi nakon provedene hidrolize u kiselim uvjetima uz zagrijavanje.



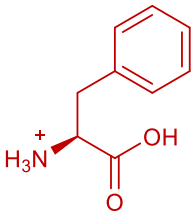
0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **5**:

ostv.	maks.
	2

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK 15. Strukturnom formulom prikaži molekulu C-terminalne aminokiseline molekule aspartama, fenilalanin (Phe), u obliku prisutnom u reakcijskoj smjesi nakon provedene hidrolize u kiselim uvjetima uz zagrijavanje.



0,5 bodova

ZADATAK 16. Imenuj asparaginsku kiselinu i fenilalanin prema pravilima nomenklature IUPAC.

(*S*)-2-amino-3-fenilpropanska kiselina

(*S*)-2-aminobutanska dikiselina

2 × 0,5 bodova za imena; 2 × 0,5 bodova za konfiguracije **4 × 0,5 = 2 boda**

ZADATAK 17. Pažljivo promotri skicu kromatograma i riješi zadatke.

17.1. Imenuj produkte hidrolize aspartama s klorovodičnom kiselinom koji su dokazani tankoslojnom kromatografijom.

fenilalanin i asparaginska kiselina

2 × 0,5 = 1 bod

17.2. Imenuj produkt hidrolize aspartama s klorovodičnom kiselinom koji nije dokazan tankoslojnom kromatografijom.

metanol

0,5 bodova

17.3. Na temelju skice kromatograma izračunaj vrijednosti R_f tvari **B** i **C** u odabranome sustavu otapala. NAPOMENA: vrijednost R_f računa se kao omjer udaljenosti koju je prošao neki spoj od starta do sredine mrlje i udaljenosti koju je prošlo otapalo od starta do označene linije pri vrhu pločice (fronta otapala).

$R_f(\mathbf{B}) = \frac{4,5}{7,2} = 0,63$

$R_f(\mathbf{C}) = \frac{2,7}{7,2} = 0,38$

2 × 0,5 = 1 bod

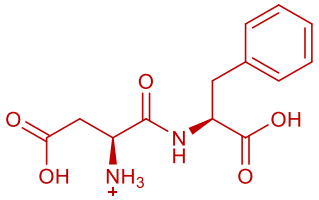
17.4. Na temelju razlike u polarnosti molekula aminokiselina i razlike u vrijednostima R_f navedi u kojoj se epruveti, označenoj oznakom **B** ili **C,** nalazi otopina fenilalanina, a u kojoj otopina asparaginske kiseline.

EPRUVETA S OZNAKOM **B**: fenilalanin

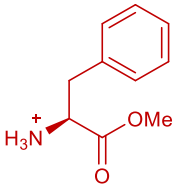
EPRUVETA S OZNAKOM **C**: asparaginska kiselina

2 × 0,5 = 1 bod

ZADATAK 18. Ovisno o uvjetima i trajanju reakcije hidrolize aspartama, osim produkata hidrolize iz zadataka 17.1. i 17.2. moguće je nastajanje još dvaju produkata hidrolize. Strukturnim formulama prikaži ove produkte u obliku koji bi bio prisutan u otopini nakon hidrolize u kiselim uvjetima.



i



2 × 0,5 = 1 bod

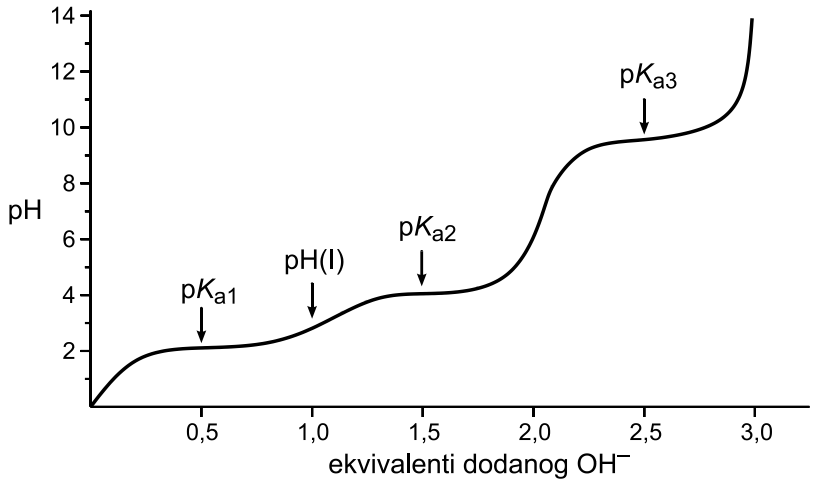
ukupno bodova na stranici **6**:

ostv.	maks.
	7

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

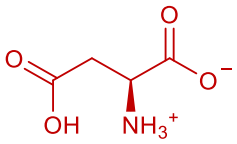
JOŠ MALO O AMINOKISELINAMA

ZADATAK 19. Na slici 4. prikazana je titracijska krivulja asparaginske kiseline. Zadane su vrijednosti pK_a asparaginske kiseline pK_{a1} = 1,88 i pK_{a2} = 3,65.



Slika 4. Titracijska krivulja asparaginske kiseline

19.1: Prikaži molekulu asparaginske kiseline u *zwitterionskom* obliku prisutnom pri pH izoelektrične točke (pH(I)).



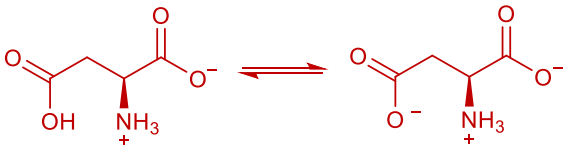
0,5 bodova

19.2. Izračunaj pH izoelektrične točke asparaginske kiseline.

pH(I) = (1,88+3,65) / 2 = 2,77

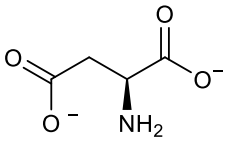
0,5 bodova

19.3. Strukturnim formulama prikaži vrste koje su u ravnoteži pri pH 3,65.



2 × 0,5 = 1 bod

19.4. Izračunaj vrijednost pK_{a3} asparaginske kiseline ako je prikazani dianionski oblik asparaginske kiseline dominantno prisutan u otopini pri pH > 6,63.



(pK_{a2} + pK_{a3}) / 2 = 6,63
pK_{a3} = 9,61

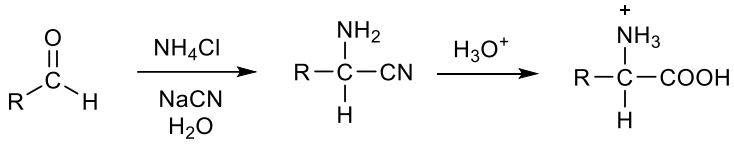
0,5 bodova

ukupno bodova na stranici **7**:

ostv.	maks.
	2,5

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK 20. Promotri prikaz Streckerove sinteze aminokiselina, jednoga od najstarijih načina laboratorijske priprave aminokiselina.



20.1. Prvi je korak u ovoj reakciji nukleofilni napad dušikova atoma molekule amonijaka na karbonilni ugljikov atom molekule aldehida. Jednadžbom kemijske reakcije prikaži nastajanje amonijaka u reakcijskoj smjesi.

$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$ ili $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$

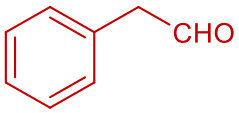
1 bod

20.2. Navedi ime funkcijske skupine čijom hidrolizom nastaje karboksilna skupina molekule aminokiseline, produkta reakcije.

Cijano-skupina

0,5 bodova

20.3. Strukturnom formulom prikaži molekulu aldehida koji se koristi za sintezu fenilalanina Streckerovim postupkom.



0,5 bodova

20.4. Iz 1,5 cm^3 odgovarajućega polaznog aldehida čistoće 95 % i gustoće 1,08 g cm^{-3} Streckerovom sintezom dobiveno je 0,75 g fenilalanina. Izračunaj iskorištenje ove reakcije.

$n(\text{Phe})_{\text{dobiveno}} = 0{,}75\ \text{g} / 166{,}2\ \text{g mol}^{-1} = 4{,}51\ \text{mmol}$ **0,5 bodova**

$m(\text{aldehid}) = 0{,}95\ \rho \cdot V = 0{,}95 \cdot 1{,}08\ \text{g cm}^{-3} \cdot 1{,}5\ \text{cm}^3 = 1{,}54\ \text{g}$ **0,5 bodova**

$n(\text{aldehid}) = m / M = 1{,}54\ \text{g} / 120{,}15\ \text{g mol}^{-1} = 12{,}82\ \text{mmol}$ **0,5 bodova**

$n(\text{aldehid}) = n(\text{Phe})_{\text{teorijski}}$ **0,5 bodova**

$\eta = n(\text{Phe})_{\text{dobiveno}} / n(\text{Phe})_{\text{teorijski}} = (4{,}51\ \text{mmol} / 12{,}82\ \text{mmol}) \cdot 100 = 35{,}26\ \%$ **0,5 bodova**

ZADATAK 21. U laboratorijskim postupcima priprave kiralnih spojeva uključujući i aminokiseline često nastaju smjese enantiomera različitog sastava. Nakon izolacije kiralnog produkta neke odabrane reakcije pripremljeno je 5 mL otopine otapanjem 0,051 g produkta u vodi. U kiveti duljine 1,00 dm pripremljenoj otopini kiralnog produkta nekoliko je puta izmjereno optičko skretanje i dobiveni su sljedeći podatci:

$\alpha_{\text{mjer.}}$ / °	+0,37	+0,39	+0,39	+0,37	+0,38	+0,39	+0,37

Specifična rotacija čistog *S*-enantiomera produkta reakcije iznosi $[\alpha]_D^{25} = +42{,}5\ °$.

21.1. Kako se naziva uređaj kojim se mjeri optičko skretanje?

Polarimetar

0,5 bodova

21.2. Koliko iznosi specifična rotacija čistoga *R*-enantiomernog produkta iste reakcije?

$[\alpha]_D^{25} = -42{,}5\ °$

0,5 bodova

21.3. Koji je enantiomer produkta, *R* ili *S*, nastao u suvišku?

S-enantiomer

0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

21.4. Izračunaj specifičnu rotaciju produkta reakcije, $[\alpha]_D^{25}$ izraženu u stupnjevima (°) prema jednadžbi:

$$[\alpha]_D^{25} = \frac{\alpha_{mjer.}}{\gamma \,/\, (\mathrm{g\ mL^{-1}}) \cdot l \,/\, \mathrm{dm}}$$

$\alpha_{mjer.}$ ..... izmjereno optičko skretanje
γ ..... masena koncentracija
l ..... duljina kivete

$\alpha_{mjer.} = \frac{3 \cdot 0{,}37 + 3 \cdot 0{,}39 + 0{,}38}{7} = 0{,}38$ 0,5 bodova

$\gamma = \frac{0{,}051\ \mathrm{g}}{5\ \mathrm{mL}} = 0{,}0102\ \mathrm{g\ /\ mL}$ 0,5 bodova

$[\alpha]_D^{25} = 0{,}38\ ° \,/\, 0{,}0102 \cdot 1 = 37{,}3\ °$ 0,5 bodova

21.5. Izračunaj optičku čistoću (*o.č.*) dobivenoga produkta reakcije koja se računa kao omjer specifične rotacije produkta reakcije i specifične rotacije čistoga enantiomera. Optičku čistoću izrazi u postotcima (%).

o.č. = (37,3 °/ 42,5 °) · 100 % = 87,8 %

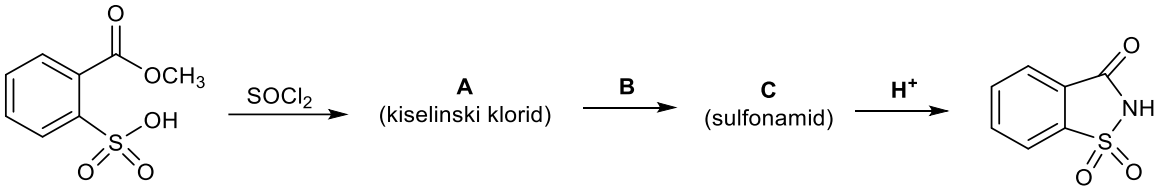
0,5 bodova

21.6. Optička čistoća produkta neke reakcije u kojoj je pretežito nastao *R*-enantiomer iznosi 90,2 %. Izračunaj udio *R*-enantiomera u smjesi imajući u vidu da je zbroj množinskih udjela *R* i *S* enantiomera 100 %, a razlika množinskih udjela *R* i *S* odgovara zadanoj optičkoj čistoći.

$x(R) + x(S) = 100\ \%$
$x(R) - x(S) = 90{,}2\ \%$ 0,5 bodova
$2\,x(R) = 190{,}2\ \%$ 0,5 bodova
$x(R) = 95{,}1\ \%$ 0,5 bodova

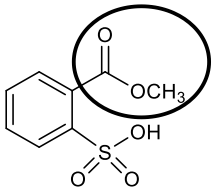
JOŠ MALO O SAHARINU

ZADATAK 22. Više je sintetskih putova priprave saharina. Shematski su prikazana tri posljednja koraka u jednome od postupaka (Maumeeov postupak).



Promotri prikazanu reakcijsku shemu i odgovori na postavljena pitanja.

22.1. Kako se naziva funkcijska skupina označena (zaokružena) na strukturnoj formuli molekule polaznoga spoja?

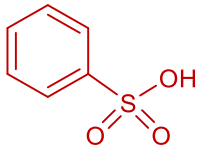


esterska skupina

0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

22.2. Polazni spoj u sintezi je *ortho*-supstituirani derivat benzensulfonske kiseline. Prikaži strukturnu formulu molekule benzensulfonske kiseline ako je supstituent u *ortho*-položaju atom vodika.



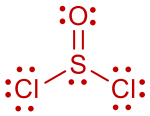
0,5 bodova

22.3. Navedi ime spoja čija je kemijska formula $SOCl_2$.

tionil-klorid (tionilov diklorid)

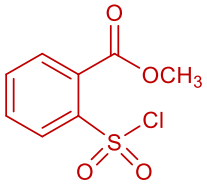
0,5 bodova

22.4. Lewisovom formulom prikaži molekulu $SOCl_2$.



0,5 bodova

22.5. Strukturnom formulom prikaži molekulu spoja **A**.



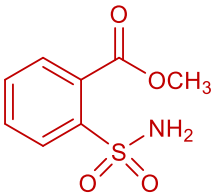
0,5 bodova

22.6. Navedi ime reagensa **B** koji služi za prevođenje spoja **A** u sulfonamid **C**.

amonijak

0,5 bodova

22.7. Strukturnom formulom prikaži molekulu sulfonamida **C**.



0,5 bodova

22.8. Navedi ime spoja čija se molekula oslobađa reakcijom ciklizacije sulfonamida **C** u saharin u kiselim reakcijskim uvjetima.

metanol

0,5 bodova

22.9. Kojoj skupini reakcija organskih spojeva pripada reakcija ciklizacije spoja **C** kojom nastaje saharin?

supstitucija ili nukleofilna supstitucija

0,5 bodova

Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
pokus za 4. razred srednje škole Zaporka: _____

ZADATAK ZA KRAJ ...

ZADATAK 23. Aspartam je 200 puta slađi od saharoze, koja se uzima kao standard slatkoće, a saharin 500 puta. Koliko je puta saharin slađi od aspartama?

2,5 puta

0,5 bodova

1. stranica		2. stranica		3. stranica		4. stranica		5. stranica		6. stranica
	+		+		+		+		+	

7. stranica		8. stranica		9. stranica		10. stranica		11. stranica		**Ukupni bodovi**	
	+		+		+		+		=		**40**

ukupno bodova na stranici **11**:

ostv.	maks.
	0,5